

Chapter 1 Pengantar Metode Numerik

Bagian ini akan menjelaskan tentang gambaran umum metode numerik.

1.1 Penyelesaian Persoalan Matematika

Dalam dunia ilmu pengetahuan, ada banyak persoalan yang dapat dimodelkan secara matematis. Model matematika yang dihasilkan ada yang berupa model sederhana dan terkadang berupa model yang cukup rumit. Secara umum, ada dua metode yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan model matematika, yaitu **metode analitik** dan **metode numerik**.

1. Metode Analitik

Metode analitik biasa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan model matematika yang sederhana dengan menggunakan rumus-rumus aljabar yang sudah baku. Misalnya, apabila kita diberikan soal untuk mencari akar-akar polinom berderajat 2 seperti $x^2 + 3x + 3 = 0$. Untuk mencari akar-akar polinom tersebut, kita dapat menggunakan pendekatan faktorisasi atau dengan rumus abc .

2. Metode Numerik

Metode numerik cenderung digunakan untuk membantu dalam penyelesaian model matematika yang rumit yang tidak dapat diselesaikan menggunakan metode analitik. Terkadang model matematika yang rumit masih dapat diselesaikan dengan pendekatan analitik, akan tetapi dengan proses penyelesaian yang rumit dan tidak efisien. Pada metode numerik, teknik penyelesaian dilakukan menggunakan operasi hitungan (tambah, kurang, kali, bagi). Berikut ini merupakan contoh persoalan matematika yang dapat diselesaikan dengan metode numerik:

a. Mencari akar-akar persamaan polinom:

$$23.4x^7 - 1.25x^6 + 120x^4 + 15x^3 - 120x^2 - x + 100 = 0$$

b. Mencari nilai integral tentu dari:

$$\int_{1.2}^{2.5} \left(\sqrt{\left(45.3e^{7x} + \frac{100}{x}\right)^4} + \frac{4}{(x^2+1)} \right) dx$$

Metode Analitik versus Metode Numerik

Perbedaan	Metode Analitik	Metode Numerik
Persoalan	Sederhana	Sederhana maupun rumit
Metode Penyelesaian	Menggunakan rumus aljabar yang sudah baku	Menggunakan operasi hitungan aritmatika biasa (+,-,x,:))
Solusi	Solusi sejati (galat = 0)	Solusi pendekatan (dengan galat)
Hasil akhir	Berupa fungsi	Berupa angka

1.2 Tahap Penyelesaian Numerik

Penyelesaian persoalan dengan pendekatan numerik dapat dilakukan dengan enam tahap berikut:

1. Pemodelan

Tahap pemodelan dilakukan dengan memodelkan permasalahan dari dunia nyata ke dalam persamaan matematika, seperti model linier atau non-linier.

2. Penyederhanaan Model

Pada tahap ini, dilakukan proses penyederhanaan model dari hasil pemodelan tahap pertama apabila model yang diperoleh masih terlalu rumit, seperti masih terdapat banyak variabel.

3. Formulasi Numerik

Tahap formulasi numerik diimplementasikan dengan menentukan metode numerik yang akan dipakai secara bersama dengan analisis eror awal (berupa perkiraan eror, penentuan ukuran langkah, dsb.). Setelah itu, baru kemudian disusun algoritme berdasarkan metode numerik yang telah ditentukan.

4. Pemrograman

Hasil formulasi yang telah didapat kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman tertentu.

5. Operasional

Program komputer yang telah dibuat kemudian diujicobakan dengan data stimulasi dan hasilnya dievaluasi. Setelah diperoleh hasil yang telah sesuai, selanjutnya dioperasikan dengan data yang sebenarnya.

6. Evaluasi

Hasil yang telah diperoleh kemudian diinterpretasikan dengan menganalisis hasil keluaran program dan membandingkannya dengan prinsip dasar untuk memperkirakan kualitas solusi numerik yang dihasilkan.

1.3 Analisis Galat

Dalam metode numerik, kita hanya mendapatkan solusi persalahan yang mendekati solusi sebenarnya sehingga solusi numerik disebut dengan **solusi pendekatan** atau **solusi hampiran** atau disebut pula dengan (*approximation*). Solusi hampiran ini tidak persis tepat dengan solusi sebenarnya, sehingga terdapat selisih antara solusi hampiran dengan solusi sebenarnya. Selisih ini disebut dengan **galat** atau **error**. Semakin kecil nilai eror, maka solusi numerik yang didapatkan akan semakin teliti.

Pengukuran galat dapat dibagi menjadi dua, yaitu *galat absolut* dan *galat relatif*.

1. Galat Absolut

Galat absolut atau eror mutlak merupakan selisih antara nilai sebenarnya (x) dengan nilai perkiraan (x'). Galat absolut dapat didefinisikan dalam persamaan (1.1):

$$\epsilon_A = |x - x'| \quad (1.1)$$

2. Galat Relatif

Galat relatif diperoleh dengan membagi selisih nilai sebenarnya (x) dan nilai perkiraan (x') dengan nilai sebenarnya. Persamaan galat relatif dapat didefinisikan sebagai (1.2)

$$\epsilon_R = \left| \frac{x - x'}{x} \right| \quad (1.2)$$

atau dalam persentase,

$$\epsilon_R = \left| \frac{x - x'}{x} \times 100\% \right| \quad (1.3)$$

Galat relatif di atas dinormalkan terhadap nilai sebenarnya/nilai sejati, sehingga dapat disebut pula dengan **galat relatif sejati**.

Dalam praktik di dunia nyata, kita tidak mengetahui nilai sebenarnya (x), oleh karena itu nilai galat (ϵ) sering dinormalkan terhadap solusi pendekatannya, sehingga galat relatifnya disebut dengan **galat relatif pendekatan**:

$$\epsilon_R = \left| \frac{\epsilon}{x'} \right| \quad (1.4)$$

Contoh 1:

Misal diketahui nilai sejati adalah $\frac{10}{3}$ dan nilai pendekatan 3.333. Hitunglah:

1. Galat
2. Galat absolut
3. Galat relatif
4. Galat relatif pendekatan

Solusi

$$1. \text{ Galat} = \frac{10}{3} - 3.333 = \frac{10}{3} - \frac{3333}{1000} = \frac{1}{3000} = 0.000333$$

$$2. \text{ Galat absolut} = |0.000333| = 0.000333$$

$$3. \text{ Galat relatif} = \frac{1/3000}{10/3} = \frac{1}{1000} = 0.0001$$

$$4. \text{ Galat relatif pendekatan} = \frac{1/3000}{3.333} = \frac{1}{9999}$$

Perhitungan numerik yang menggunakan pendekatan *iterasi*, galat relatif pendekatan dihitung dengan persamaan

$$\epsilon_{RA} = \left| \frac{x_{r+1} - x_r}{x_{r+1}} \right| \quad (1.5)$$

di mana, x_{r+1} merupakan nilai pendekatan iterasi saat ini dan x_r merupakan nilai pendekatan iterasi sebelumnya.

Proses iterasi ini akan dihentikan apabila $|\epsilon_{RA}| < \epsilon_s$, dengan ϵ_s adalah nilai toleransi yang telah ditentukan. Nilai ϵ_s yang semakin kecil akan memberikan solusi yang semakin teliti, namun dengan iterasi yang semakin tinggi.

Contoh 2:

Diketahui prosedur iterasi pada persamaan berikut:

$$x_{r+1} = \frac{-x_r^3 + 3}{6}, r = 0, 1, 2, 3, \dots$$

Misal diberikan $x_0 = 0.5$ dan toleransi $\epsilon_s = 0.00001$, maka diperoleh iterasi sebagai berikut:

$$\begin{aligned} x_0 &= 0.5 \\ x_1 &= 0.4791667; \left| \epsilon_{RA} = \frac{x_1 - x_0}{x_1} \right| = 0.043478 > \epsilon_s \\ x_2 &= 0.4816638; \left| \epsilon_{RA} = \frac{x_2 - x_1}{x_2} \right| = 0.0051843 > \epsilon_s \\ x_3 &= 0.4813757; \left| \epsilon_{RA} = \frac{x_3 - x_2}{x_3} \right| = 0.0005984 > \epsilon_s \\ x_4 &= 0.4814091; \left| \epsilon_{RA} = \frac{x_4 - x_3}{x_4} \right| = 0.0000693 > \epsilon_s \\ x_5 &= 0.4814052; \left| \epsilon_{RA} = \frac{x_5 - x_4}{x_5} \right| = 0.0000081 < \epsilon_s \end{aligned}$$

Pada iterasi ke-5, iterasi dihentikan karena $|\epsilon_{RA}| < \epsilon_s$ sudah terpenuhi.

1.4 Jenis Galat

1. Galat pemotongan

Galat pemotongan (*truncation error*) terjadi karena adanya pemotongan suatu proses matematika yang tak berhingga. Tipe galat pemotongan bergantung pada metode komputasi yang digunakan untuk pendekatan sehingga disebut juga galat metode. Misalnya, diketahui suatu Deret Taylor yang dipotong sampai suku orde ke-n:

$$f(x) \approx f(x_0) + \frac{x - x_0}{1!} f'(x_0) + \frac{(x - x_0)^2}{2!} f''(x_0) + \dots + \frac{x - x_0^n}{n!} f^n(x_0) + R_n(x))$$

yang mana $R_n(x)$ merupakan galat atau sisa (residu),

$$R_n(x) = \frac{(x - x_0)^{n+1}}{(n + 1)!} f^{n+1}(c) \quad , x_0 < c < x$$

2. Galat pembulatan

Galat pembulatan (*round-off error*) terjadi karena adanya keterbatasan bilangan yang dinyatakan dalam bentuk angka atau digit dalam aplikasi (mesin hitung dan komputer).

Contoh: $\frac{1}{3}$ dinyatakan dalam 0,333...3

3. Galat total

Galat total diperoleh dari jumlah antara galat pemotongan dan galat pembulatan.

$$\text{Contoh: } \cos(0,2) \approx 1 - \frac{(0,2)^2}{2} + \frac{(0,2)^4}{24} \approx 0,980067$$

Pada contoh, galat pemotongan terjadi karena kita menghampiri $\cos(0,2)$ sampai dengan suku orde empat. Adapun galat pembulatan terjadi karena dilakukan pembulatan nilai hampiran ke dalam 7 digit bena.

1.5 Angka Bena (Significant Digit)

Angka bena dapat didefinisikan sebagai angka penting dan memiliki makna yang dapat digunakan secara pasti. Angka bena dapat digunakan untuk menunjukkan akurasi dari suatu hasil pendekatan numerik. Misalnya, untuk mendekati nilai π , kita dapat menuliskan sebagai 3.14 atau 3.14159 atau 3.1415926 dengan akurasi yang semakin meningkat. Dengan meningkatnya cacah angka bena, maka akurasi hasilnya juga meningkat. Cacah angka bena (significant digits) dapat ditentukan dengan aturan berikut:

1. All nonzero digits in a number are significant.
2. All zeros between the two nonzero digits are significant.
3. All zeros to the left of the leftmost nonzero digit are not significant.
4. All zeros to the right of the rightmost nonzero digit are significant.
5. Digits in the exponent part of a floating number are not significant.
6. In the case of an integer value, the trailing zeros are not significant if the value can be rewritten in exponent form. For example, the numerical value 5500 can be rewritten as 55×10^2 and so the significant digits are only two.

Contoh:

43.123 memiliki 5 angka bena (4,3,1,2,3)

0.1764 memiliki 4 angka bena (1,7,6,4)

0.0000012 memiliki 2 angka bena (1,2)

$$c = 1 \cdot 2^{10} + 0 \cdot 2^9 + \dots + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 1024 + 2 + 1 = 1027,$$

akan menghasilkan keadaan *overflow* dan mengakibatkan proses perhitungan terhenti.

1.6.2 Desimal

Bilangan riil dalam komputer biasa disajikan dalam format bilangan titik kambang. Bilangan titik kambang disajikan dengan cacah digit *berarti* yang sudah tetap. Digit *berarti* di sini merupakan angka bena yang sudah dijelaskan pada subbab sebelumnya.

Di sini, kita asumsikan bahwa bilangan dalam komputer disajikan dalam bilangan titik kambang ternormalisasi berikut,

$$\pm 0.d_1d_2 \dots d_k \times 10^n, \quad 1 \leq d_1 \leq 9, \quad \text{and} \quad 0 \leq d_i \leq 9.$$

dengan $d_1d_2d_3 \dots d_k$ merupakan bit mantisa.

Setiap bilangan real positif dalam interval yang diberikan oleh mesin dapat dinormalisasi menjadi,

$$y = 0.d_1d_2 \dots d_kd_{k+1}d_{k+2} \dots \times 10^n.$$

Bentuk bilangan titik kambang y , dinotasikan sebagai $fl(y)$, diperoleh dengan mengakhiri mantisa y pada digit desimal k . Secara umum, ada dua teknik yang biasa digunakan, yaitu **pemenggalan (*chopping*)** dan **pembulatan (*rounding*)**.

1. Pemenggalan

Pemenggalan dilakukan dengan memenggal digit $d_{k+1}d_{k+2}$, sehingga menghasilkan,

$$fl(y) = 0.d_1d_2 \dots d_k \times 10^n.$$

2. Pembulatan

Pembulatan dilakukan dengan menambahkan $5 \times 10^{n-(k+1)}$ terhadap y kemudian selanjutnya dilakukan pemotongan untuk menghasilkan,

$$fl(y) = 0.\delta_1\delta_2 \dots \delta_k \times 10^n.$$

Dalam pembulatan, ada beberapa ketentuan, di antaranya:

- jika $d_{k+1} \geq 5$, tambahkan 1 terhadap d_k (*pembulatan ke atas/round up*)
- jika $d_{k+1} \leq 5$, lakukan pemotongan terhadap seluruh digit kecuali k digit pertama (*pembulatan ke bawah/round down dan $\delta_i = d_i$*)

Contoh

Bilangan π memiliki bentuk ekspansi desimal tak hingga sebagai berikut,

$$\pi = 3,14159265 \dots$$

yang mana dapat dituliskan ke dalam bentuk ternormalisasi

$$\pi = 0,314159265 \dots \times 10^1$$

Bentuk bilangan titik kambang π dengan pemenggalan 5 digit adalah

$$fl(\pi) = 0.31415 \times 10^1 = 3.1415.$$

Sedangkan Bentuk bilangan titik kambang π dengan pembulatan 5 digit adalah (*perhatikan bahwa digit keenam dari ekspansi desimal π adalah 9*)

$$fl(\pi) = (0.31415 + 0.00001) \times 10^1 = 3.1416.$$

1.6.3 Aritmetika bilangan titik kambang

1. Penjumlahan

Contoh:

Hitunglah $x + y$ jika diketahui $x = 1,557$ dan $y = 0,04381$ dengan mantisa 4 digit (basis 10)!

Solusi:

$$\begin{aligned} 0,1557 \times 10^1 + 0,4381 \times 10^{-1} &= 0,1557 \times 10^1 + 0,004381 \times 10^1 \\ &= 0,160081 \times 10^1 \end{aligned}$$

Pemenggalan/chopping $\rightarrow 0,1600 \times 10^1$

Pembulatan/rounding $\rightarrow 0,1601 \times 10^1$

Galat mutlak pemenggalan = $|(0.160081 \times 10^1) - (0.1600 \times 10^1)| = 0.000081$

Galat mutlak pembulatan = $|(0.160081 \times 10^1) - (0.1601 \times 10^1)| = 0.000019$

2. Pengurangan

Contoh:

Hitunglah $0.56780 \times 10^5 - 0.56430 \times 10^5$ (5 angka bena)!

Solusi:

$$0.56780 \times 10^5 - 0.56430 \times 10^5 = 0.00350 \times 10^5$$

Hasil dinormalisasi menjadi 0.350×10^3 dengan 3 angka bena.

Chopping $\rightarrow 0.350 \times 10^3$

Rounding $\rightarrow 0.350 \times 10^3$

3. Perkalian

Contoh:

Hitung perkalian $0,4652 \times 10^4$ dengan $0,1456 \times 10^{-1}$ (4 angka bena)!

Solusi:

- Kalikan mantis: $0,4652 \times 0,1456 = 0,06773312$
- Jumlahkan pangkat: $4 + (-1) = 3$
- Gabungkan mantis dengan pangkat: $0,06773312 \times 10^3$
- Normalisasi: $0,6773312 \times 10^2$

- *Chopping* $\rightarrow 0.6773 \times 10^2$
- *Rounding* $\rightarrow 0.6773 \times 10^2$

4. Pembagian

Contoh:

Hitung pembagian $0,8675 \times 10^{-4}$ dengan $0,2543 \times 10^{-2}$ (4 angka bena)!

Solusi:

- Bagi mantis: $0,8675 \times 0,2543 = 3,4113252$
- Kurangkan pangkat: $-4 + (-2) = -2$
- Gabungkan mantis dengan pangkat: $3,4113252 \times 10^{-2}$
- Normalisasi: $0,34113252 \times 10^{-1}$
- *Chopping* $\rightarrow 0.3411 \times 10^{-1}$
- *Rounding* $\rightarrow 0.3411 \times 10^{-1}$

1.7 Referensi

1. Munir, R. (2013). **Metode Numerik Revisi ketiga**. Informatika.
2. Burden, Richard L and Faires, J. Douglas. (2010). **Numerical Analysis Ninth Edition**. Brooks/Cole, Cengage Learning.
3. Scott, L. Ridgway. (2016). **Numerical Analysys Second Edition**. Princeton University Press.